BZ 313 Yazılım Mühendisliği — Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Örnek Fizibilite Raporu

Laboratuvar Ekipmanı Ödünç Takip Sistemi

✔ Karar: **Devam et** Ödev 1 örneğidir

⚠ Bu rapor bir örnektir

Buradaki grup, müşteri ve ölçümler kurgudur. Amaç, Ödev 1'de istenen on bölümün nasıl doldurulduğunu ve bir kararın bulgulara nasıl bağlandığını göstermektir. **Kendi raporunuzda bu sayıları kullanamazsınız.** Her sayının arkasında sizin yaptığınız bir ölçüm veya müşterinizden aldığınız bir belge olmalıdır. Bu örneği kopyalayan rapor, ölçüm yapmadığını da kopyalamış olur.

1 Proje tanıtımı ve grup bilgisi

Proje adı: Laboratuvar Ekipmanı Ödünç Takip Sistemi (kısa ad: *Ödünç*)

Bir cümlelik tanım: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü donanım laboratuvarındaki ölçüm cihazlarının ve geliştirme kartlarının öğrencilere ödünç verilmesini, iadesini ve dönem sonu sayımını kayıt altına alan bir web uygulaması.

Ad Soyad	Dönem içindeki rolü	Öğrenci no
Ad Soyad 1	Koordinatör (ilk iki hafta), veri modeli	1030500001
Ad Soyad 2	İletişim sorumlusu, görüşme tutanakları	1030500002
Ad Soyad 3	Not tutucu, gereksinim yazımı	1030500003
Ad Soyad 4	Arka uç geliştirme	1030500004
Ad Soyad 5	Arka uç geliştirme, veri tabanı	1030500005
Ad Soyad 6	Arayüz geliştirme	1030500006
Ad Soyad 7	Arayüz geliştirme, erişilebilirlik	1030500007
Ad Soyad 8	Test ve sürekli entegrasyon	1030500008

Roller iki haftada bir dönüşümlüdür; yukarıdaki tablo dönem başındaki dağılımı gösterir.

Müşteri: Teknisyen Adı Soyadı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü donanım laboratuvarı sorumlusu. İletişim: kurum e-postası ve haftalık yüz yüze görüşme (Çarşamba 14.00–14.40, laboratuvarda). Müşteri telefonla görüşmeyi tercih etmediğini belirtmiştir; yazışmalar e-posta üzerinden yürütülür.

2 Müşteri ve paydaşlar

Paydaş	İlgisi	Etki	Rolü
Laboratuvar sorumlusu	Ödünç kaydını tutar, dönem sonu sayımı ondan sorumlu	Yüksek	Müşteri, karar verici
Öğrenciler (yaklaşık 260)	Cihaz ödünç alır, iade eder	Yüksek	Son kullanıcı
Ders sorumlusu öğretim üyeleri	Proje dersleri için cihaz tahsisi ister	Orta	Etkilenen
Bölüm sekreteri	Demirbaş kayıtlarını üniversite sistemine işler	Orta	Veri sağlayıcı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Sunucu ve kimlik doğrulama erişimi	Yüksek	Onay mercii
Strateji Geliştirme (demirbaş)	Kayıp demirbaşın resmî takibi	Düşük	Bilgilendirilen

Gözden kaçabilecek paydaşlar. İki paydaşı ilk görüşmede fark etmedik, ikinci görüşmede müşteri hatırlattı:

- **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.** Kampüs kimliğiyle giriş yapılacaksa erişim izni gerekiyor. Yazılı başvurudan sonra yanıt süresi, müşterinin aktardığına göre geçmiş taleplerde üç haftaya kadar çıkmış. Bu, Bölüm 6'daki teknik kararı doğrudan değiştirdi.
- **Bölüm sekreteri.** Cihazların demirbaş numaraları üniversitenin taşınır kayıt sistemindedir. Bizim sistemimizdeki cihaz listesi bu numaralarla eşleşmezse sayım raporu resmî kayıtla karşılaştırılamaz.

3 Amaç, kapsam içi ve kapsam dışı

Çözülecek problem

Donanım laboratuvarındaki cihazlar öğrencilere elden ödünç veriliyor ve kayıt, laboratuvar kapısındaki bir deftere tutuluyor. Defterde her satır bir ödünç işlemini gösteriyor: tarih, öğrenci adı, cihaz, imza ve iade tarihi. İade sütunu çoğu zaman boş kalıyor; cihazın geri gelip gelmediği ancak dönem sonu sayımında anlaşılıyor. Bu durum üç somut soruna yol açıyor: cihazın o an kimde olduğu bilinmiyor, dönem sonu sayımı günler sürüyor ve kayıp cihazın sorumlusu belirlenemiyor.

Mevcut durumun ölçümü

2025–2026 güz döneminin ödünç defterini müşterinin izniyle sayfa sayfa inceledik. Sayım 11 Mart 2026 tarihinde, müşteri eşliğinde yapıldı; tutanağı *docs/gorusmeler/2026-03-11.pdf* dosyasındadır.

Ölçülen	Değer	Nasıl ölçüldü
Dönem içindeki ödünç kaydı	412	Defter sayımı
İade sütunu boş bırakılmış kayıt	37 (%9)	Defter sayımı
Dönem sonu sayımında eksik çıkan kalem	6	Müşterinin sayım notu
Sonradan bulunan kalem	2	Müşterinin sayım notu
Yerine konulamayan kalem	4	Müşterinin sayım notu
Dönem sonu sayımına ayrılan süre	3 gün ($\approx$ 18 saat)	Müşteri beyanı
"Bu cihaz boşta mı?" sorusu	Günde ortalama 14	3 gün boyunca çetele
Bir soruya ayrılan süre	$\approx$ 3 dakika	Çetele sırasında ölçüldü

Dikkat edin: her satırın bir kaynağı var

Tablodaki hiçbir sayı tahmin değildir. "Günde 14 soru" rakamı için üç gün boyunca laboratuvarda çetele tuttuk. Ölçemediğimiz şeyleri Bölüm 4'te ayrıca belirttik.

Kapsam içi (bu dönem yapılacak)

1. Cihaz envanterinin sisteme girilmesi ve demirbaş numarasıyla eşleştirilmesi.
2. Ödünç verme: cihaz seçimi, öğrenci numarası, beklenen iade tarihi, kayıt.
3. İade alma: kaydı kapatma, cihaz durumunun (sağlam / arızalı) işaretlenmesi.
4. Anlık doluluk görünümü: hangi cihaz kimde, ne zamandan beri.
5. Gecikme listesi: beklenen iade tarihi geçmiş kayıtlar.
6. Dönem sonu sayım raporu: sistemdeki kayıt ile fiziksel sayımın karşılaştırılması.
7. Teknisyen için yönetim ekranı: cihaz ekleme, çıkarma, düzenleme.

Kapsam dışı (bu dönem yapılmayacak)

Bu liste müşteriyle 18 Mart 2026 görüşmesinde madde madde okunarak onaylanmıştır.

1. Kampüs kimliğiyle (ERÜ hesabı) giriş — gerekçesi Bölüm 6'dadır.
2. Barkod veya QR kod okuyucu ile cihaz tanıma; donanım alımı gerektiriyor.
3. Öğrenciye otomatik e-posta veya SMS hatırlatması.
4. Cihaz bakım ve kalibrasyon takvimi.
5. Üniversitenin taşınır kayıt sistemiyle çevrim içi entegrasyon.
6. Mobil uygulama; sistem mobil tarayıcıda çalışır, ayrı uygulama yazılmaz.
7. Birden fazla laboratuvar; yalnızca donanım laboratuvarı kapsamdadır.

⚠ Kapsam dışı listesi neden bu kadar uzun?

Müşteri ilk görüşmede barkod okuyucudan ve SMS hatırlatmasından söz etti. İkisi de makul isteklerdi; ikisi de bu dönemde yapılamaz. Bunları "belki yaparız" diye belirsiz bırakmak yerine yazılı olarak kapsam dışına aldık ve müşteri onayladı. Dönem sonundaki memnuniyetsizliklerin çoğu, bu konuşmanın yapılmamasından çıkar.

4 Faydalar

Ölçülebilir faydalar

Fayda	Bugün	Hedef	Ölçüm yöntemi
İade sütunu boş kalan kayıt oranı	%9	%0	Sistem iade almadan kaydı kapatmaz
Dönem sonu sayım süresi	18 saat	2 saat	Sayım raporu ekranı, müşteri ölçer
"Bu cihaz boşta mı?" sorusuna ayrılan süre	Haftada 3,5 saat	Haftada 0,5 saat	Çetele, dönem sonunda tekrarlanır
Gecikmiş cihazın fark edilme süresi	Dönem sonu	1 gün	Gecikme listesi, günlük

Bu dört satır aynı zamanda birer *kabul ölçütü* adayıdır. Dönem sonunda müşteri kabul testinde bu değerleri yeniden ölçeceğiz; Ödev 4'teki final raporunda karşılaştırma tablosu yer alacaktır.

Parasal fayda

Yerine konulamayan 4 kalemin güncel yenileme bedeli, bölüm sekreterinden alınan 2025 alım listesine göre toplam 18.400 TL'dir (dijital osiloskop 11.200 TL, sinyal jeneratörü 4.800 TL, iki geliştirme kiti 2.400 TL). Sistem, kaybın *tamamını* önlemeyi vaat etmez; sorumluluğun kimde olduğunu belirlenebilir kılar. Kaybın ne kadarının önlenebileceğini ölçemedik.

⚠ Ölçemediğimiz şeyler

"Sistem sayesinde kayıp %80 azalacak" gibi bir cümle yazmadık, çünkü böyle bir ölçümümüz yok. Bir dönemlik veriyle kayıp oranındaki değişimi anlamlı biçimde ölçmek de mümkün değil. Rapora "ölçülemedi" yazmak, uydurma bir yüzde yazmaktan daha güçlüdür.

Parasal olmayan faydalar

- Kayıp cihazın hangi öğrencide olduğu belirlenebilir; şu anda belirlenemiyor.
- Teknisyen, dönem sonu sayımını tek kişi olarak yapmak zorunda kalmıyor.
- Öğrenci, laboratuvara gitmeden cihazın boşta olup olmadığını görebiliyor.
- Ders sorumlusu öğretim üyeleri, proje dönemlerinde cihaz yoğunluğunu görebiliyor.

Kurumsal fayda ile kişisel faydanın ayrımı

Teknisyenin kişisel faydası, dönem sonu sayımında üç gün kaybetmemesidir. Kurumun faydası ise demirbaşın izlenebilir olması ve kayıp durumunda sorumlunun belirlenebilmesidir. İkisi aynı yöne bakıyor; bu projede çatışmıyorlar. Çatışsalardı kurumsal faydayı esas alırdık, çünkü sistemi kurum sahiplenecek.

5 Üst düzey gereksinimler

Zorunlu (olmazsa sistem işe yaramaz)

1. Teknisyen, bir cihazı bir öğrenci numarasına beklenen iade tarihiyle ödünç verebilmelidir.
2. Sistem, hâlihazırda ödünç verilmiş bir cihazın ikinci kez ödünç verilmesini engellemelidir.
3. Teknisyen, iadeyi kaydederken cihazın durumunu (sağlam / arızalı) işaretlemelidir.
4. İade kaydedilmeden ödünç kaydı kapanmamalıdır.
5. Her cihazın demirbaş numarası ve laboratuvar içindeki konumu tutulmalıdır.
6. Sistem, beklenen iade tarihi geçmiş kayıtları ayrı bir listede göstermelidir.
7. Sistem, dönem sonu sayım raporunu üretmelidir: sistemde kayıtlı olan, iade edilmiş olan ve açıkta görünen cihazlar.
8. Öğrenci, giriş yapmadan cihazların doluluk durumunu görebilmelidir.

İsteğe bağlı (önemli, ama ilk sürüm onsuz çalışır)

1. Cihaz arama ve kategoriye göre filtreleme.
2. Bir cihazın geçmiş ödünç kayıtlarının görüntülenmesi.
3. Sayım raporunun CSV olarak dışa aktarılması.
4. Teknisyen için basit bir gösterge ekranı: bu hafta kaç ödünç, kaç gecikme.

Gelecek sürüm (bu dönemde yapılmayacak)

1. Kampüs kimliğiyle giriş.
2. Barkod/QR ile cihaz tanıma.
3. Otomatik gecikme hatırlatması (e-posta veya SMS).
4. Birden fazla laboratuvarın yönetimi.

İşlevsel olmayan gereksinimler

Tür	Gereksinim	Nasıl doğrulanır
Başarım	Doluluk listesi, 300 cihaz kaydıyla 2 saniyeden kısa sürede açılmalı	Yük testi, 300 kayıtlık veri
Güvenlik	Ödünç ve iade işlemi yalnızca teknisyen hesabıyla yapılabilmeli	Yetkisiz istek testi
Erişilebilirlik	Doluluk sayfası klavyeyle gezilebilmeli, metin/arka plan karşıtlığı WCAG AA'yı sağlamalı	Otomatik denetim aracı
Dayanıklılık	Veri tabanı günlük yedeklenmeli, yedekten dönüş denenmiş olmalı	Dönem içinde bir kez geri yükleme provası

Neden "hızlı olmalı" yazmadık

"Sistem hızlı olmalı" doğrulanamaz. "300 cihaz kaydıyla 2 saniyeden kısa" ise test edilebilir. İşlevsel olmayan gereksinim, ölçüsü olmadan gereksinim değildir.

6 Teknik fizibilite ve ekip yetkinliği

Seçilen teknoloji ve gerekçesi

Python ve Django, veri tabanı olarak PostgreSQL, arayüzde sunucu tarafında üretilen HTML ve az miktarda JavaScript. Gerekçe: ekipte sekiz kişiden altısı Python biliyor, ikisi daha önce Django ile proje yapmış. İş, ağırlıklı olarak kayıt tutma ve listeleme olduğu için tek sayfalık bir uygulama çerçevesine gerek yok; bu seçim öğrenme yükünü düşürüyor.

En riskli teknik parça ve yapılan deneme

En riskli varsayımımız, öğrencilerin kampüs kimliğiyle (ERÜ hesabı) giriş yapabileceğiydi. Bunu sınamak için 20 Mart 2026'da yarım günlük bir deneme yaptık: tek ekranlık bir uygulamada kampüs kimlik doğrulama servisine bağlanmayı denedik.

Denemenin sonucu: Servise dışarıdan erişim kapalı. Erişim için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazılı başvuru gerekiyor; müşterinin aktardığına göre benzer taleplerde yanıt süresi üç haftaya kadar çıkmış. Deneme kodu atılmıştır.

Kararımız: Kampüs kimliği kapsam dışına alındı. İlk sürümde teknisyen tek kullanıcıdır ve yerel bir hesapla giriş yapar; öğrenci tarafı giriş gerektirmeyen salt okunur bir doluluk sayfasıdır. Başvuruyu yine de yaptık (23 Mart 2026); izin dönem içinde gelirse gelecek sürüme kalır, gelmezse proje etkilenmez.

Denemenin asıl kazancı

Yarım günlük bir deneme, dönemin üçüncü haftasında kapsamı değiştirdi. Aynı şeyi onuncu haftada öğrenseydik, giriş ekranına bağlı her işi yeniden yazmamız gerekirdi. Denemenin çıktısı kod değil, bir cümledir: "Denendi, çalışmadı, alternatif şu."

Değerlendirilen alternatifler

Seçenek	Artısı	Eksisi
Hiçbir şey yapmamak	Maliyet yok	Ölçülen sorunlar sürer; dönem sonu sayımı 18 saat kalır
Hazır açık kaynak ürün (varlık takip yazılımı)	Olgun, ücretsiz, çok özellikli	Kurulum için bölümün olmayan bir sunucusu gerekiyor; Türkçe arayüzü eksik; barkod donanımı varsayıyor; demirbaş numarası eşlemesi elle yapılacak
Elektronik tablo ve form	İki günde kurulur, ücretsiz	Aynı cihazın iki kez verilmesini engelleyemez; iade zorunluluğu kurulamaz; ölçülen %9'luk boş kayıt sorununu çözmez
Sıfırdan yazmak **(seçilen)**	Demirbaş numarasıyla eşleşir, Türkçe, sunucu gereksinimi düşük, teknisyenin akışına göre tasarlanır	Bakımı dönem sonunda bölüme kalır; geliştirme süresi en uzun seçenek

Kararın gerekçesi. Hazır ürün, kurum açısından rasyonel bir seçenek olurdu; onu eleyen şey özellik eksikliği değil, bölümün sunucusunun olmaması ve barkod donanımı gereksinimidir. İkisi de bu dönemde çözülemiyor. Elektronik tablo seçeneği ise ölçtüğümüz asıl sorunu (iade kaydının kapanmaması) yapısal olarak çözemiyor.

⚠ Bu kararın zayıf noktası — rapora yazdık

Sıfırdan yazmanın bakım yükü dönem sonunda bölüme kalıyor ve bu gerçek bir dezavantaj. Müşteriye bunu açıkça söyledik; kaynak kodun bölüm deposuna devredilmesi ve bir kurulum belgesi hazırlanması teslim koşullarına eklendi (Bölüm 8, KT4). Bir alternatifin zayıf yanını gizleyen fizibilite, karar değil savunma üretir.

Ekip yetkinliği

Konu	Bilen	Öğrenilecek
Python	6 kişi	2 kişi, ilk iki hafta, eşli çalışma
Django	2 kişi	4 kişi, ilk üç hafta
SQL ve veri modeli	3 kişi	—
HTML/CSS	4 kişi	—
Git ve birleştirme isteği	8 kişi (Hafta 2'de kuruldu)	—
Otomatik test	1 kişi	3 kişi, Hafta 11'e kadar

Her iş kaleminin en az iki bileni olacak biçimde çalışacağız; tek kişinin bildiği konu, o kişi dersi bıraktığında projeyi durdurur (Bölüm 9, R4).

7 Süreç seçimi ve gerekçesi

Ölçüt	Bizim durumumuz	Yönü
Gereksinimler ne kadar belirsiz?	Orta; akış belli, ayrıntı belirsiz	Hafife yakın
Hatanın bedeli nedir?	Düşük; yanlış kayıt elle düzeltilebilir	Hafife yakın
Geri bildirimi ne kadar hızlı alabiliriz?	Haftalık; müşteri her Çarşamba müsait	Hafife yakın
Denetim veya sözleşme zorluyor mu?	Hayır	Hafife yakın
Ekip alanı ne kadar tanıyor?	Kısmen; Django'yu 4 kişi öğrenecek	Ağıra yakın

Beş ölçütten dördü hafif sürece işaret ediyor. **Seçimimiz:** iki haftalık sprintler, her sprint sonunda müşteriye çalışan bir dilim gösterme. Pano üzerinde "yapılıyor" sütununda en çok üç kart. Haftada bir grup içi toplantı, haftada bir müşteri görüşmesi. Belgeleme hafif tutulacak; ayrıntılı tasarım belgesi yerine mimari karar kayıtları yazılacak.

Ekibin alan bilgisindeki eksik, süreci ağırlaştırmak yerine ilk sprintin hedefini küçülterek karşılanacak: ilk sprintte yalnızca tek bir cihazın ödünç verilip iade alınabildiği uçtan uca bir dilim hedefleniyor.

8 Kilometre taşları

KT	Hafta	Teslim edilecek	Ödev
KT1	5	Cihaz envanteri sisteme girilmiş; tek cihaz için ödünç–iade akışı uçtan uca çalışıyor	Ödev 2
KT2	9	Tüm cihazlar için ödünç, iade, doluluk ve gecikme listesi; mimari kararlar yazılı	Ödev 3
KT3	11	Sayım raporu ekranı; otomatik testler ve sürekli entegrasyon kurulu	Ödev 3 teslim
KT4	14	Müşteri kabul testi geçilmiş; kurulum belgesi ve kaynak kod bölüme devredilmiş	Ödev 4

Kritik yol. Müşteriden cihaz envanteri listesi → veri modeli → ödünç/iade akışı → sayım raporu. Bu zincirdeki her gecikme projenin tamamını geciktirir. Envanter listesi müşteride elektronik tablo olarak duruyor ve 25 Mart 2026'ya kadar bize verilmesi görüşme tutanağına işlendi. Liste gecikirse KT1 için geçici olarak 20 cihazlık örnek veriyle ilerleyeceğiz; bu, veri modelini doğrulamaya yeter.

9 Riskler ve yanıtları

Olasılık ve etki 1–5 ölçeğindedir; puan, ikisinin çarpımıdır.

#	Risk	Ola.	Etki	Yanıt (strateji)	Sorumlu
R1	Envanter listesi müşteriden geç gelir	4	4	*Azaltma:* 20 cihazlık örnek veriyle başla; liste gelince içe aktar	İletişim sor.
R2	Django'yu öğrenen 4 kişi ilk sprinte yetişemez	3	4	*Azaltma:* ilk sprint hedefi tek cihazlık dilim; eşli çalışma; bilen kişi her çiftte	Koordinatör
R3	Müşteri haftalık görüşmeye gelemez (ders yoğunluğu)	3	3	*Azaltma:* görüşme saati dönem başında takvime yazıldı; kaçan hafta için yazılı soru listesi	İletişim sor.
R4	Bir üye dersi bırakır	2	4	*Azaltma:* her iş kaleminin en az iki bileni olur; kod incelemesi zorunlu	Koordinatör
R5	Laboratuvarda sunucu yok, dağıtım yapılamaz	3	5	*Kaçınma:* bölüm sunucusu beklenmez; teknisyenin masaüstü bilgisayarında kurulum denenir, ücretsiz bulut kademesi yedek	Test sor.

Tetikleyici koşullar. Her riskin ne zaman "gerçekleşti" sayılacağı yazılıdır: R1 için 25 Mart'ta liste gelmemiş olması; R2 için 4. haftanın sonunda ödünç akışının çalışmıyor olması; R3 için üst üste iki görüşmenin kaçması; R4 için bir üyenin iki hafta commit yapmaması; R5 için 6. haftada kurulum denemesinin başarısız olması. Tetikleyici gerçekleştiğinde yanıt uygulanır ve durum görüşme tutanağına yazılır.

⚠ Yanıtı olmayan risk, risk yönetimi değildir

"Müşteri gelmeyebilir" bir risk cümlesi değil, bir endişedir. Risk cümlesi "gelmezse ne yaparız" sorusunu yanıtladığında risk yönetimi olur.

10 Sonuç ve fizibilite kararı

✓ Karar: Devam et

Proje, kapsamı bu raporda tanımlandığı biçimde daraltılmış hâliyle bu dönem yapılabilir ve yapılmaya değerdir.

Gerekçe 1 — Ölçülmüş ve somut bir problem var. Defter sayımı, kayıtların %9'unda iadenin hiç işlenmediğini gösterdi (Bölüm 3). Dönem sonunda dört cihaz yerine konulamadı ve sorumlusu belirlenemedi. Sorun müşterinin beyanı değil, sayımla doğrulanmış bir durum.

Gerekçe 2 — Fayda ölçülebilir ve ölçüm yöntemi belli. Dört faydanın dördünün de bugünkü değeri, hedef değeri ve ölçüm yöntemi yazılı (Bölüm 4). Dönem sonunda projenin işe yarayıp yaramadığı tartışmaya açık olmayacak.

Gerekçe 3 — En büyük teknik risk dönemin başında ölçüldü ve kapsam dışına alındı. Kampüs kimliği denemesi, izin sürecinin dönemden uzun sürebileceğini gösterdi (Bölüm 6). Bu bulgu kapsamı değiştirdi; projeyi dışarıdan gelecek bir onaya bağımlı olmaktan çıkardı.

Gerekçe 4 — Müşteri taahhüdü var. Müşteri haftalık görüşme saatini dönem başında takvimine işledi, iki görüşmeye de katıldı ve kapsam dışı listesini madde madde onayladı.

Kararla birlikte netleşen kapsam

"Devam et" kararı "her şeyi yap" demek değildir. Karar, Bölüm 3'teki yedi maddelik kapsam içi listesiyle birlikte geçerlidir. Kampüs kimliği, barkod okuyucu, bildirim ve çoklu laboratuvar bu dönemin dışındadır.

Kararı yeniden gözden geçireceğimiz nokta

5. haftanın sonunda (KT1) tek cihazlık uçtan uca dilim çalışmıyorsa karar yeniden değerlendirilecek. O noktada seçenekler, kapsamı sayım raporu olmadan yeniden daraltmak veya hazır açık kaynak ürünü bölüme önermektir.

11 Ekler

- Ek A — Müşteri onay formu (imzalı).
- Ek B — Görüşme tutanakları: *docs/gorusmeler/2026-03-11.pdf*, *2026-03-18.pdf*.
- Ek C — Defter sayımının ham verisi (412 kayıt, elektronik tablo).
- Ek D — Kampüs kimliği deneme notu ve Bilgi İşlem başvuru yazısı.
- Ek E — Cihaz yenileme bedelleri için bölüm sekreterinden alınan 2025 alım listesi.

Grup üyeleri katkı tablosu

Ad Soyad	Yaptığı iş	Katkı %	İmza